

ニューロンシミュレーションの計算コスト削減を目指したサロゲートモデルの開発

Haruki Munechika

Introduction

- ニューロンの空間形状を連結するコンパートメントとして表現した Multi-Compartment モデルであれば、ニューロンの活動の詳細な再現が可能
- 各コンパートメントは Hodgkin-Huxley モデルのようにゲート変数(イオンチャネルの開口率)を持つ微分方程式で記述

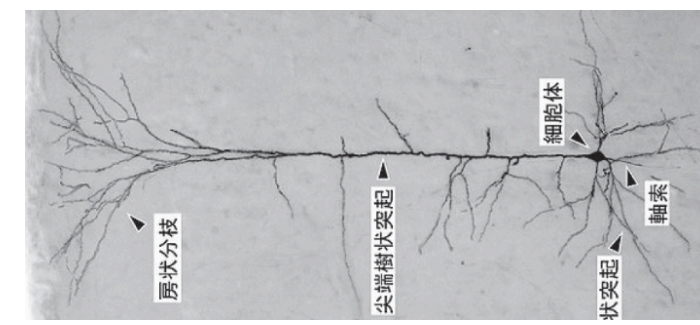
$$C_m \frac{dV}{dt} = -\bar{g}_L(V - E_L) - \bar{g}_{Na}m^3h(V - E_{Na}) - \bar{g}_Kn^4(V - E_K) + I_{ext}$$

Hodgkin-Huxley モデルの膜電位変化式(m,h,n:ゲート変数)

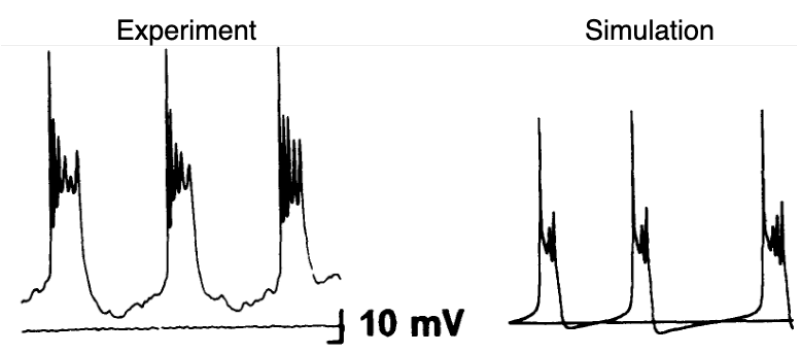
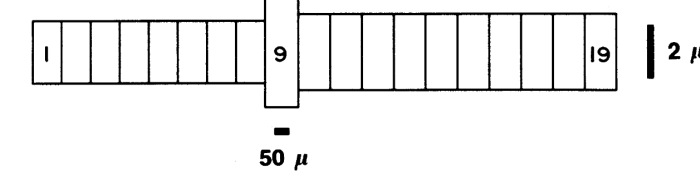
→ 脳シミュレーションのように Multi-Compartment モデルを並列に計算する場合、ゲート変数の存在によるメモリ不足が問題となる

目的

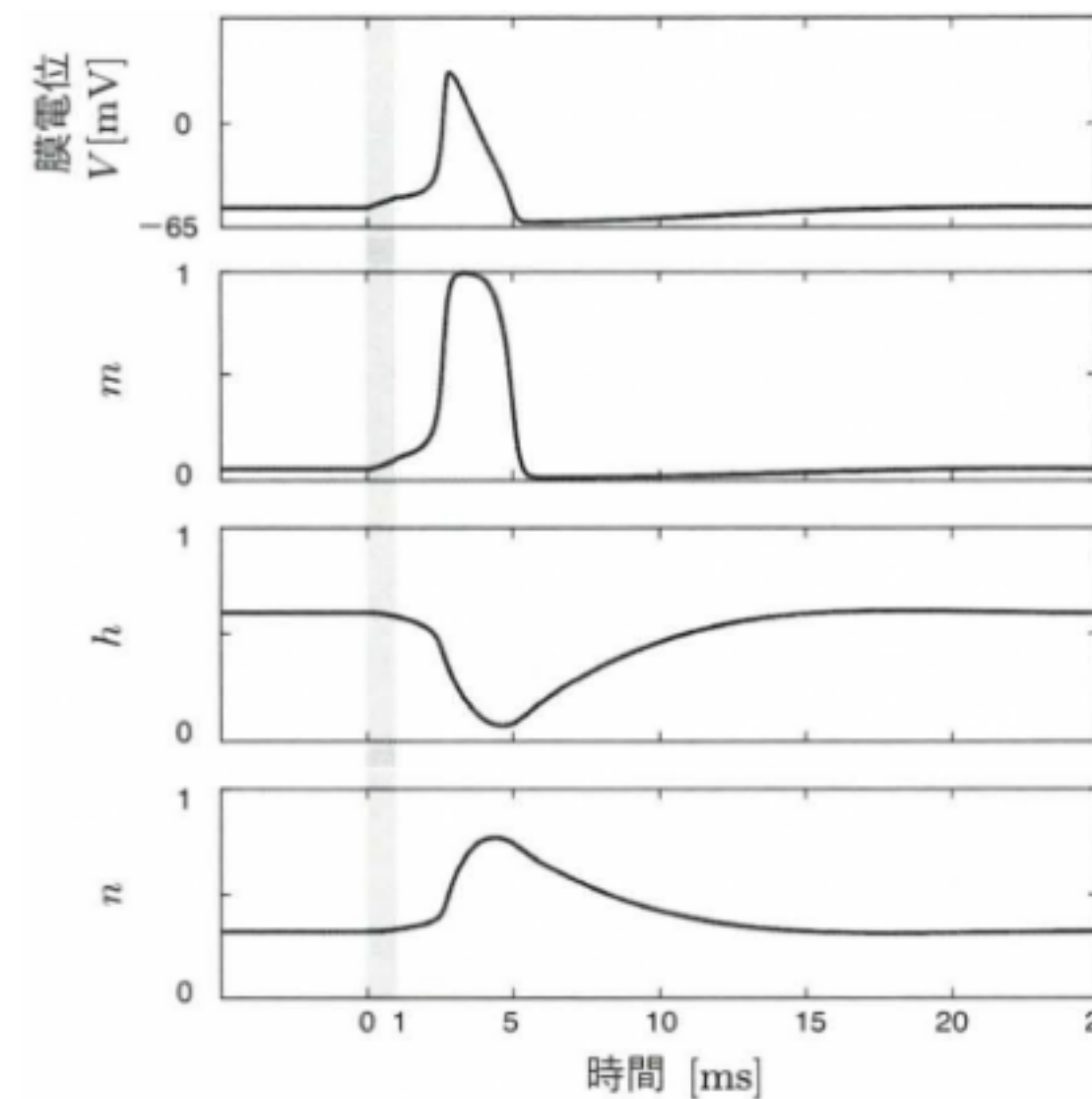
Multi-Compartment ニューロンモデルの膜電位応答を再現ができるサロゲートモデルの作成



錐体ニューロン [1]



Multi-Compartment モデルの空間表現とシミュレーション[2]



Hodgkin-Huxley モデル膜電位応答[3]

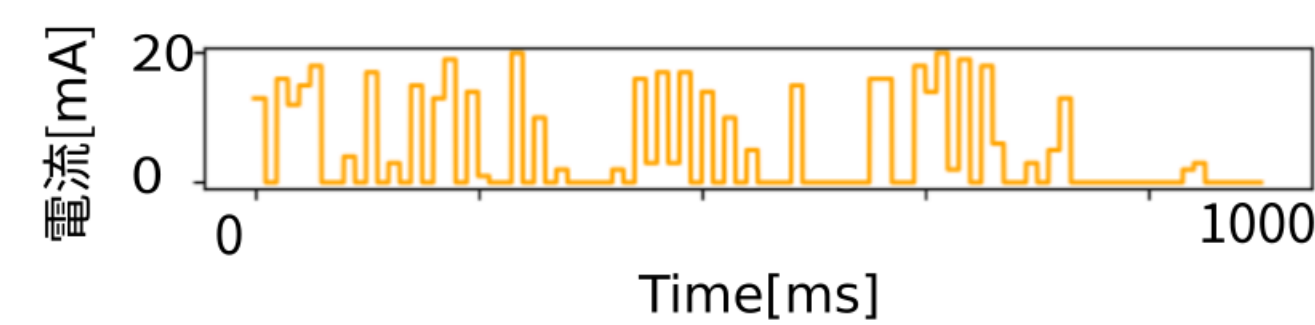
Methods

Hodgkin-Huxley 代理モデル

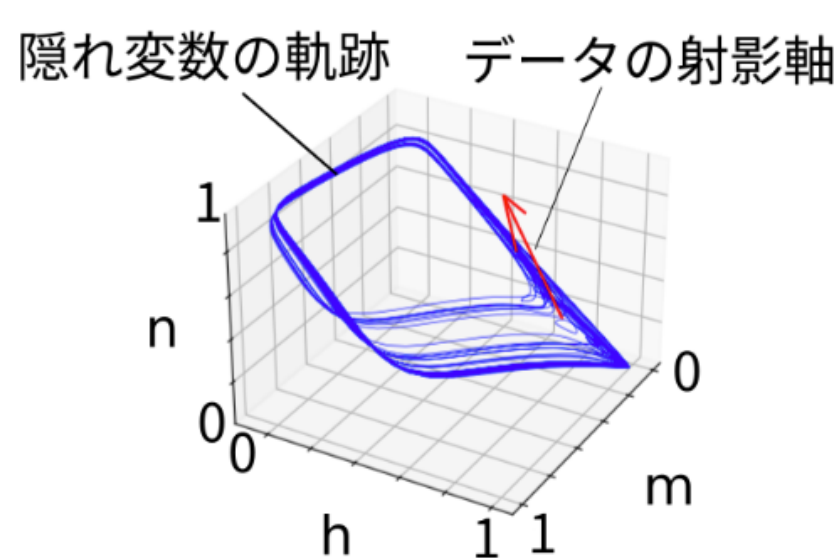
- Hodgkin-Huxley モデルのシミュレーションをおこない、膜電位 V 、ゲート変数 m, h, n の時系列データを取得
- 得られたゲート変数のデータを PCA で 1 次元データ $g_0(t)$ に圧縮
- 時系列データ $V(t), g_0(t)$ を再現する代理モデルを同定(SINDy)

$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = a_{11}(\alpha_m(V)g_0) + a_{12}(\alpha_m(V)I_{ext}) - a_{13}(\alpha_m(g_0)I_{ext}) + \dots \\ \frac{dg_0}{dt} = a_{21}(\alpha_m(V)g_0)a_{22}(\alpha_n(V)I_{ext}) + a_{23}(\alpha_m(V)) + \dots \end{cases}$$

関数はハイパーパラメーターとして Hodgkin-Huxley を構成する関数(e.g., $\alpha_n(x) = \exp(-\frac{V}{20})$)をメインに選び、**係数推定**をダイナミクスを再現できるよう実施



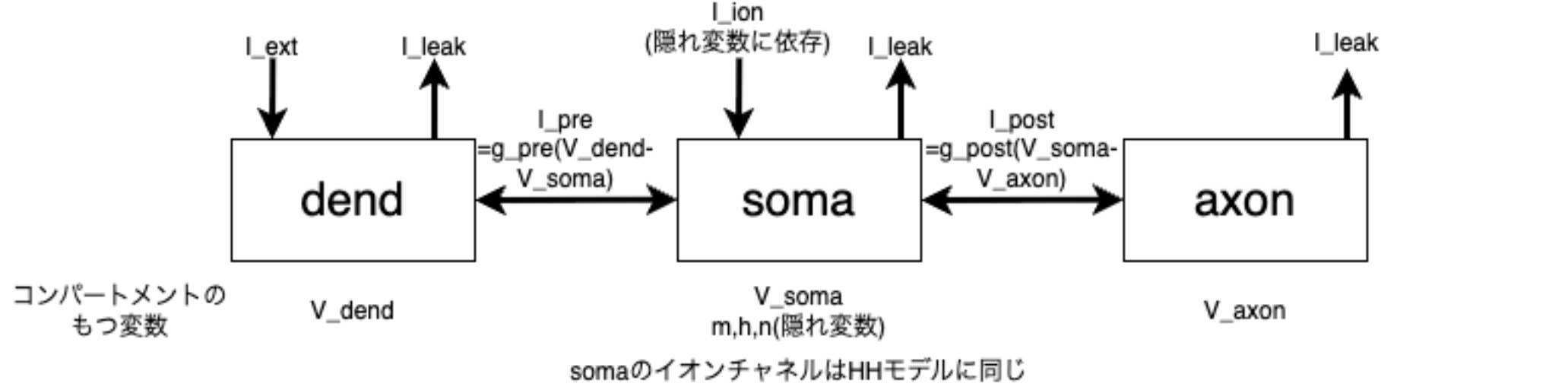
シミュレーション時に与えた 10ms 幅のランダムなパルス電流



PCA による圧縮の様子

3Compartment モデル

(Hodgkin-Huxley モデルを拡張した単純な Multi-Compartment モデル)



$$\begin{cases} C \frac{dV_{dend}}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) - I_{pre} + I_{ext} \\ C \frac{dV_{soma}}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) + I_{ion-HodgkinHuxley}(V_{soma}, gates) + I_{pre} - I_{post} \\ C \frac{dV_{axon}}{dt} = -g_{leak}(V - E_{rest}) + I_{post} \end{cases}$$

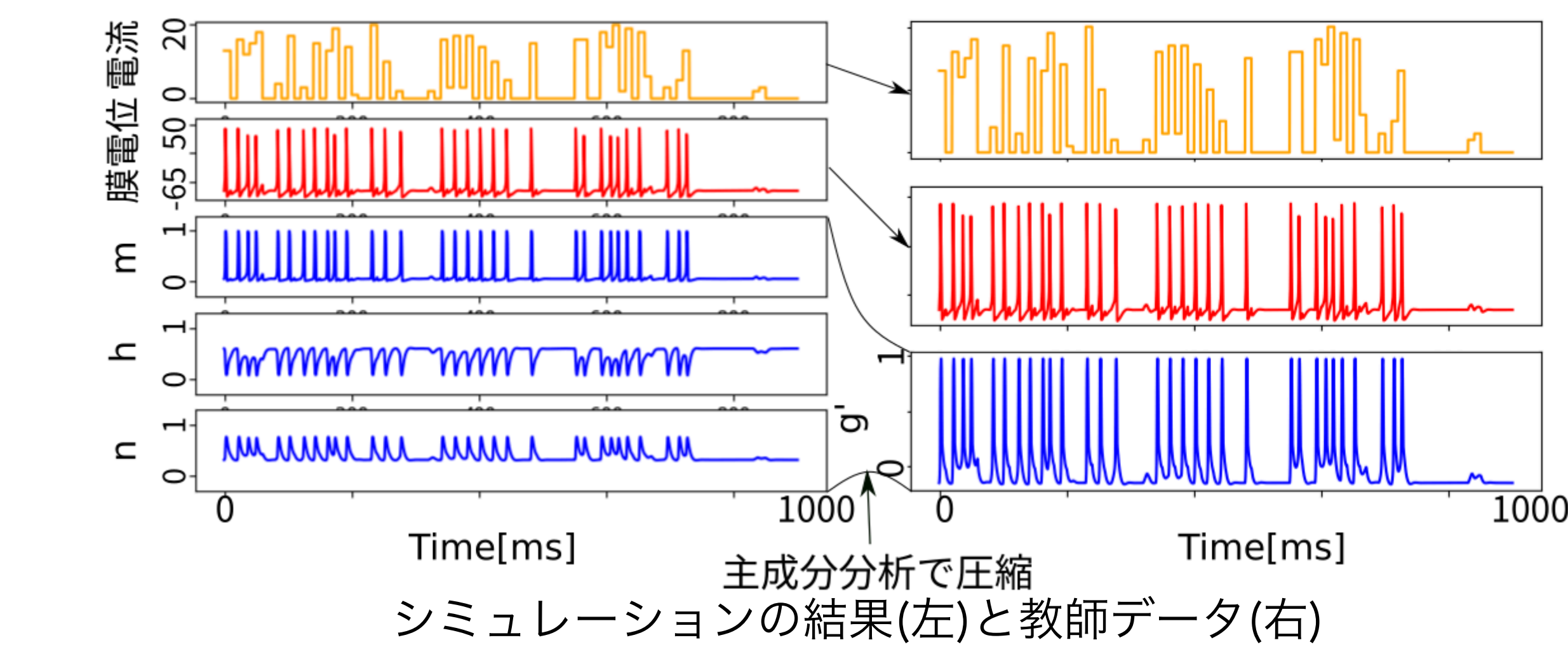
soma コンパートメントを Hodgkin-Huxley 代理モデルに置き換えることで、3Compartment モデルの代理モデルとする

SINDy

$$\dot{\mathbf{X}} = \Theta(\mathbf{X})\Xi$$

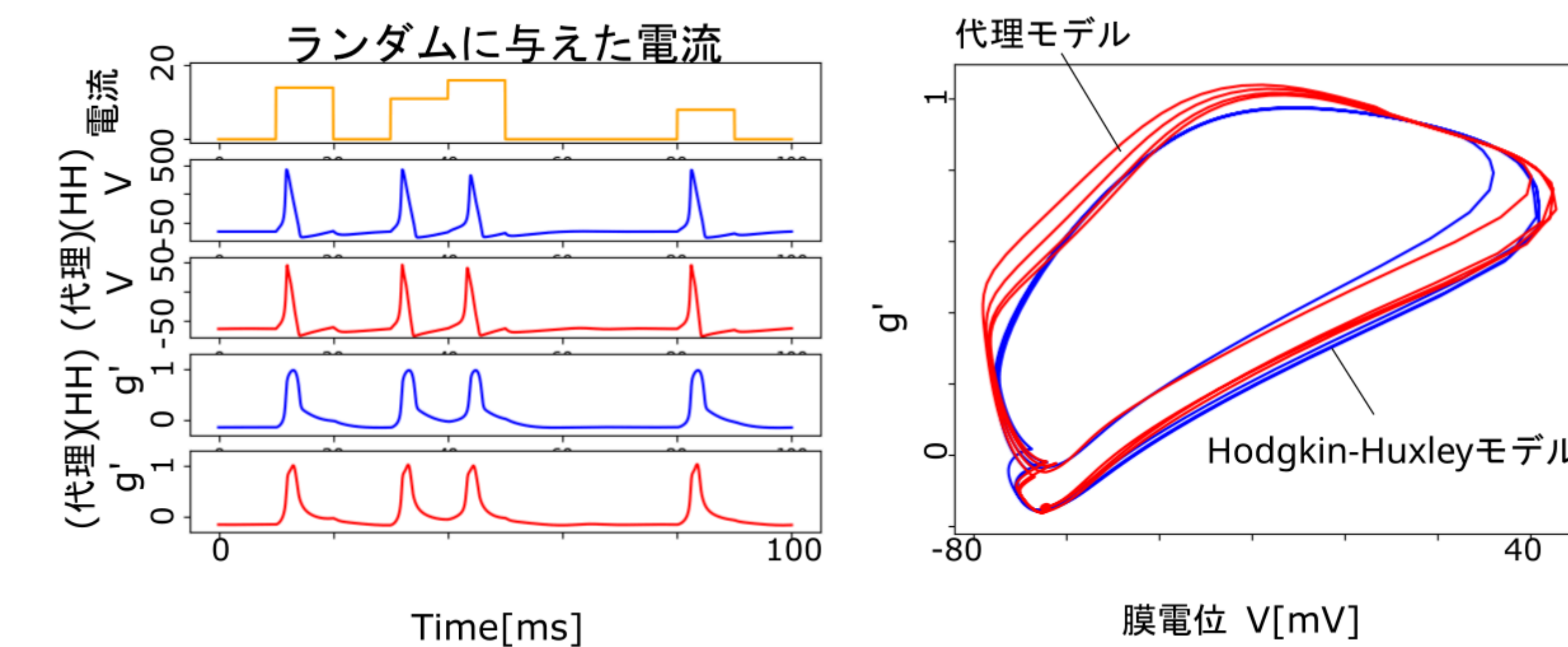
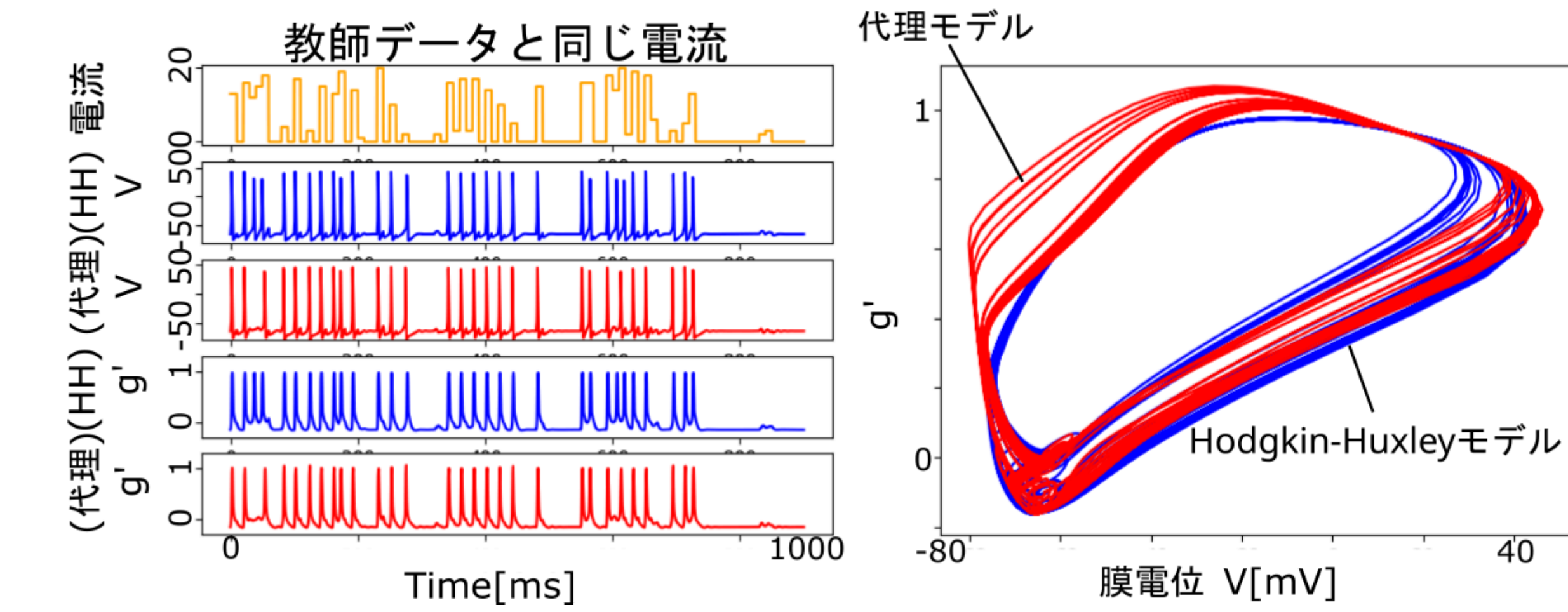
$\mathbf{X}$:時系列データ
 $\Theta(\mathbf{X})$:基底関数に $\mathbf{X}$ を代入
 $\dot{\mathbf{X}} = \Theta(\mathbf{X})\Xi$ の回帰問題として係数行列 Ξ を求める[4]

Results and Discussion

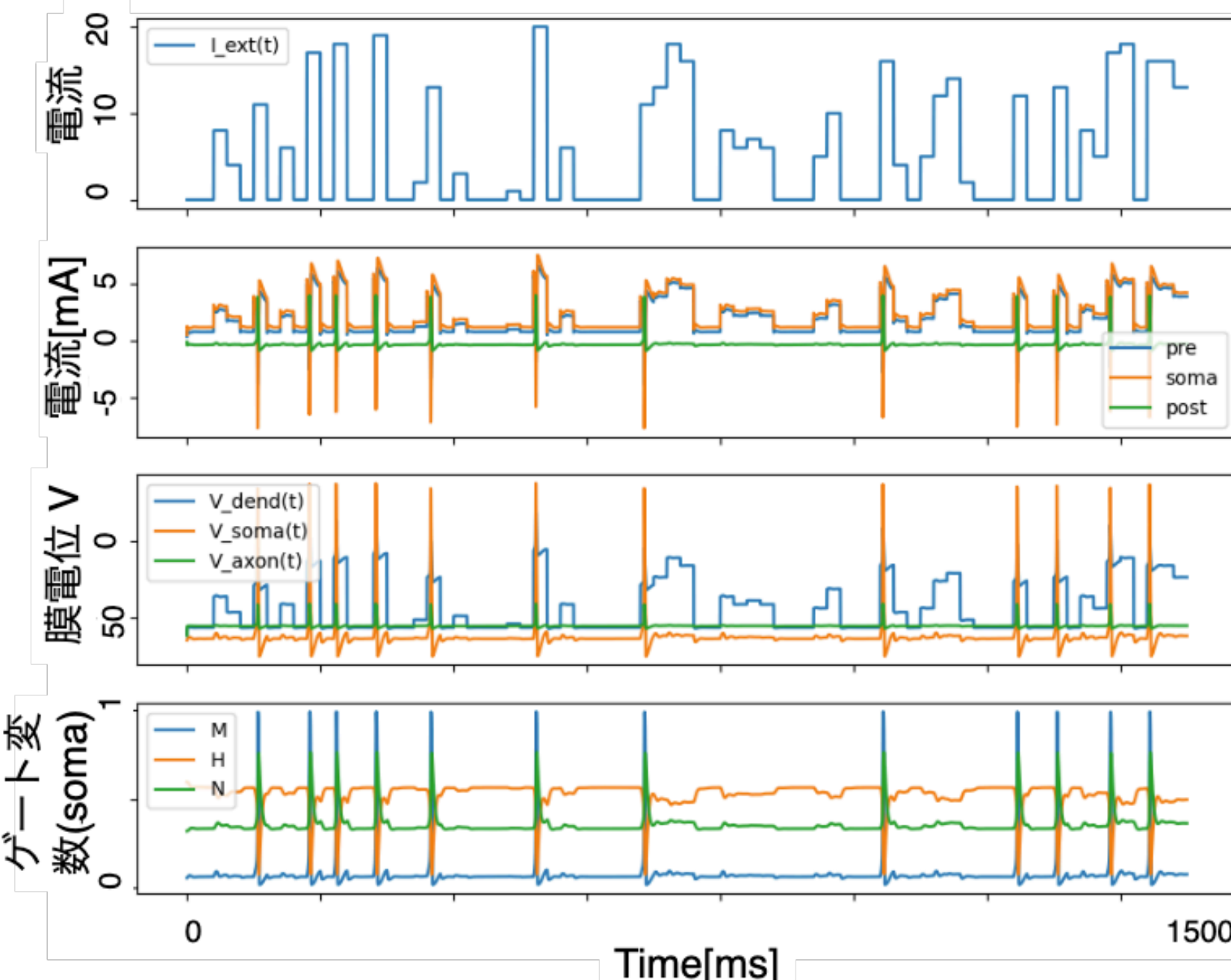


$$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = 7.28(\alpha_m(V)g_0) + 0.01(\alpha_m(V)I_{ext}) - 4.19(\alpha_m(g_0)I_{ext}) + \dots \\ \frac{dg_0}{dt} = -0.02(\alpha_m(V)g_0) - 0.06(\alpha_n(V)I_{ext}) + 3.91(\alpha_m(V)) + \dots \end{cases}$$

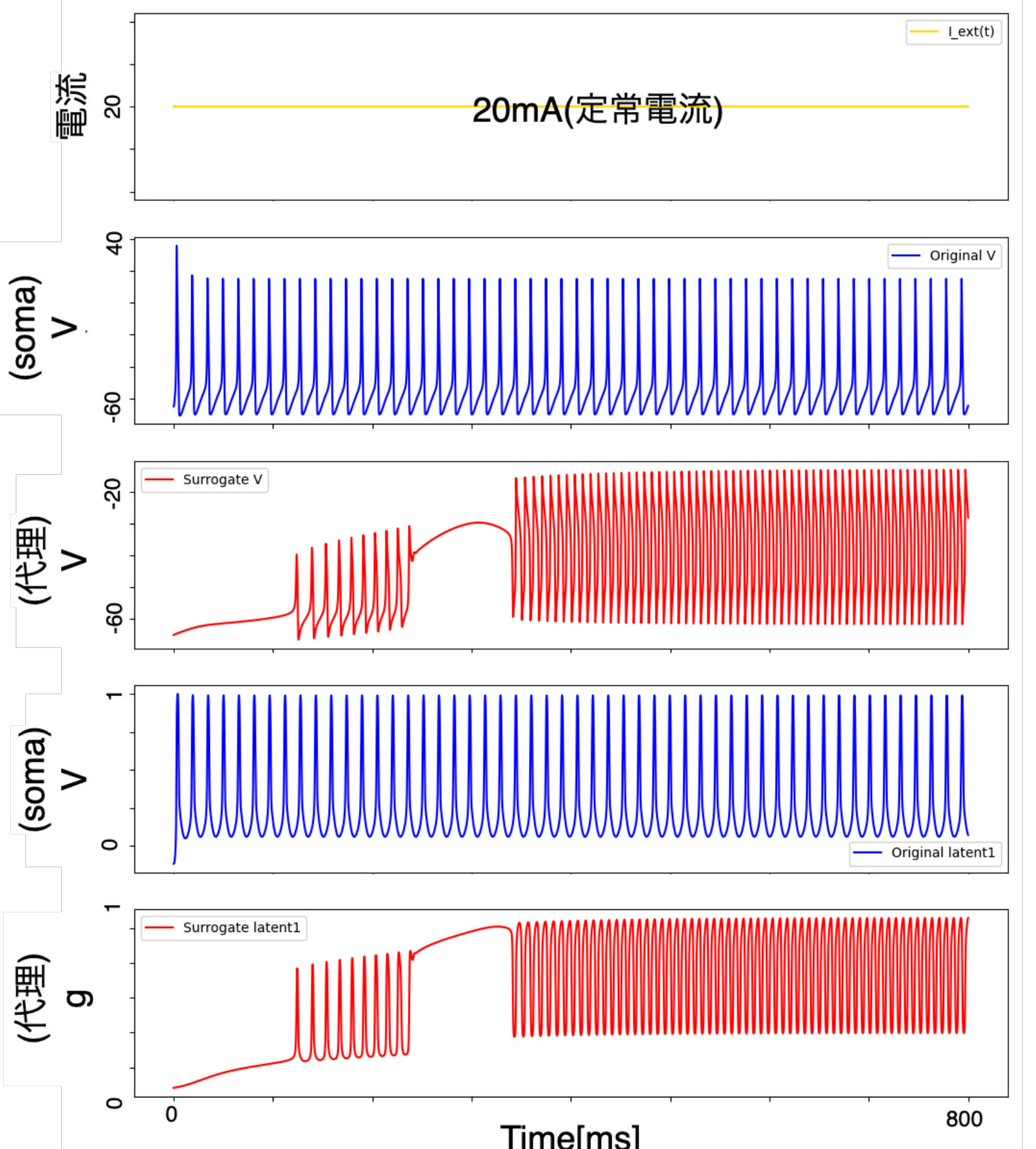
Hodgkin-Huxley 代理モデル(変数の数:4 → 2)



- 変数の数が(4 → 2)で半減しているので、必要なメモリの量は半減
- SINDy により、大まかなダイナミクスは再現可能



3Compartment モデルにパルス電流を加えた結果



- soma コンパートメントに流入する電流は隣接するコンパートメントとの電位差により決定
- スパイク発射の閾値などを正確に再現する必要があるが、Multi-Compartment モデルに組み込むには精度不足

Conclusion

- SINDy によってニューロンのダイナミクス同定が可能であることが示せた
- Multi-Compartment モデルに代理モデルを組み込んだ場合、定常電流を加えた場合の周期性は再現できた。しかし、実用的なものにするにはより精度が必要

→基底関数の見直し
現在の基底関数は 41 個もあり、 $\alpha_m(g_0)I_{ext}$ などの、元の Hodgkin-Huxley モデルにはない項も多く含んでいるため

Code link

本研究に用いたコードは以下に公開します
<https://github.com/MunechikaHaruki/SINDyNeuroSurrogate>

参考文献

- 「錐体細胞」. 参照: 2025 年 12 月 8 日. [オンライン]. 入手先: <https://doi.org/10.14931/bsd.2091>
- R. D. Traub, R. K. Wong, R. Miles, と H. Michelson, 「A Model of a CA3 Hippocampal Pyramidal Neuron Incorporating Voltage-Clamp Data on Intrinsic Conductances」, Journal of Neurophysiology, 巻 66, 号 2, ページ 635–650, 8 月 1991, doi: 10.1152/jn.1991.66.2.635.
- 山崎 匡 と 五十嵐 潤, はじめての神経回路シミュレーション:1 ニューロンからヒト全脳モデルまで. 森北出版株式会社, 2021, ページ 56–61.
- K. Champion, B. Lusch, J. N. Kutz, と S. L. Brunton, 「Data-Driven Discovery of Coordinates and Governing Equations」, Proceedings of the National Academy of Sciences, 巻 116, 号 45, ページ 22445–22451, 11 月 2019, doi: 10.1073/pnas.1906995116.